上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院）

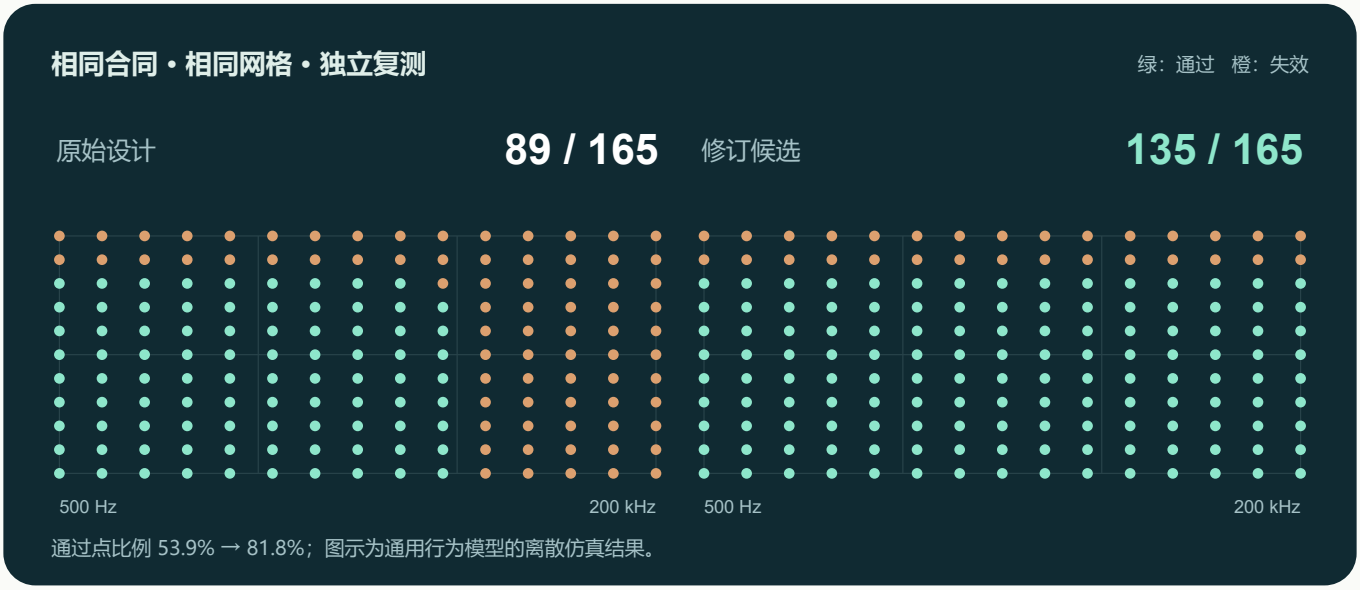
“智绘芯生，AI赋能”AI教与学活动周

芯界
BoundaryLab

自主电路科研智能体

让每一个设计结论，都能回到实验。

面向电路专业学习与科研辅助，将研究问题转化为可执行实验，寻找失效反例、审查竞争解释，并用独立复测检验设计修改。



10 次自主搜索实验

6 个合同失效点

2 次事先预测被反驳

参赛作品说明

赛道一：AI智能体（Agent）开发

01 / PROBLEM & INNOVATION

把电路疑问，转化为可检验的研究

适用场景：电路课程实验、专业学习探究与科研初期的设计验证。

从“某个条件能工作”，走向“哪些条件仍然有效”

以目标增益为10的放大器为例，低频小信号下通过验收后，频率或输入幅值增大仍可能引发增益压缩、波形失真或输出饱和。系统将输入范围与性能阈值约定为“验收合同”，之后不随模型解释改变。判断有效范围，需要选择实验、比较解释，并检查修改是否带来新的问题。

自主研究闭环

01 约定验收

固定电路、输入域
与性能阈值

02 登记预测

记录假设、预期结果
与实验条件

03 执行仿真

调用ngspice
获得波形与测量

04 审查机制

比较竞争解释
补充对照证据

05 提出修改

模型选择GBW、SR
候选参数

06 独立复测

原实验回归与网格验证
残余失败反馈给模型

A 预测发生在测量之前

保留模型原先的通过或失败判断；测量不符时显式标记反驳，避免结论只在事后成立。

B 解释需要能区分机制的实验

结合小信号频响、同频幅值对照和输出触轨等证据，区分带宽、压摆率与摆幅约束。

C 修改必须接受同一套验收

保持原目标与阈值，对原实验回归，再在相同网格复测；未解决的失败继续保留。

职责分工：DeepSeek负责提出行动与解释，ngspice执行仿真，冻结的确定性验收器计算指标。

02 / PRODUCT & FUNCTIONS

一页工作台，串起实验与证据

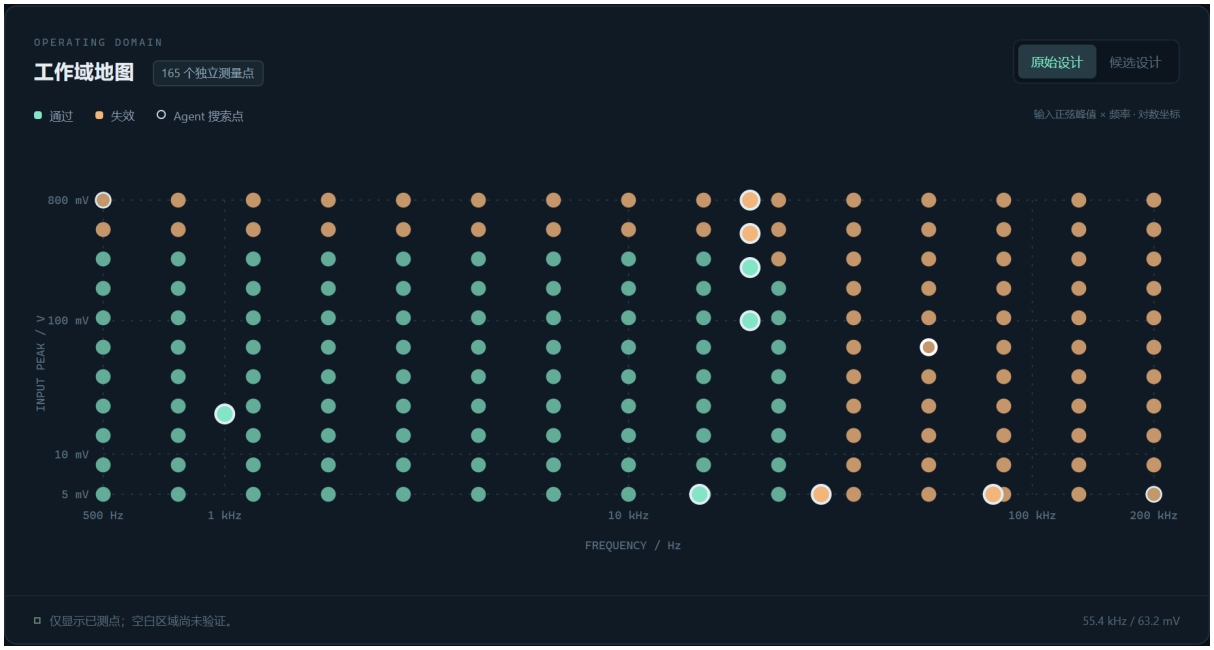
研究设置、工作域、原始波形、实验轨迹与研究报告在同一套界面中完成。

精密放大器

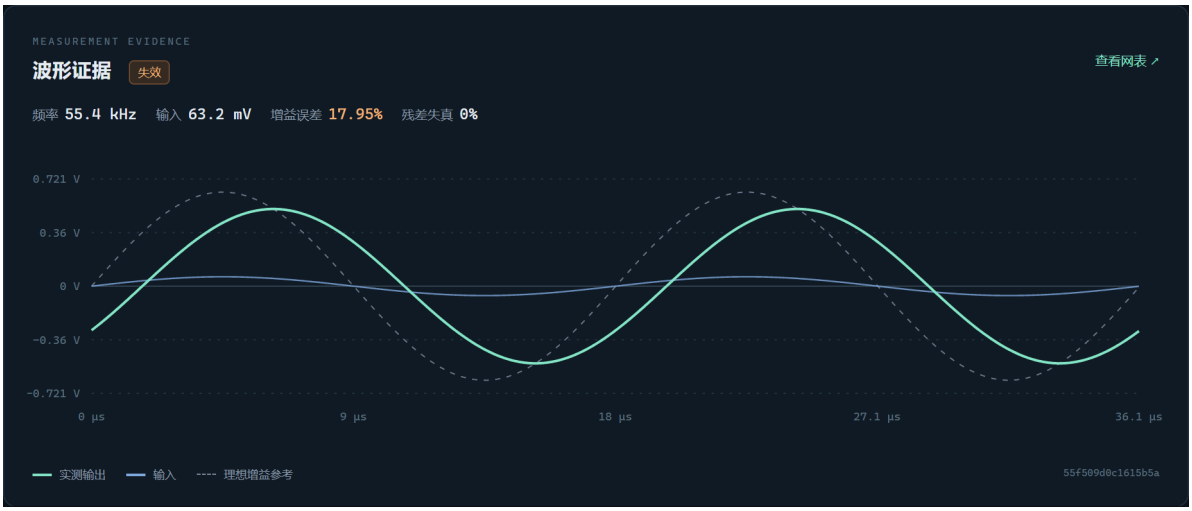
检验不同频率与幅值下的增益和线性工作范围。

有源低通滤波器

区分预期RC滚降与器件非理想造成的额外失效。



① 工作域地图：每个点对应一次真实仿真，颜色表示冻结合同下的通过或失效；点击即可追溯到波形和网表。



② 波形证据：并列显示输入、实测输出与理想参考，给出频率、幅值、增益误差和残差失真；数据可追溯至原始网表、瞬态表与日志。

03 / MEASURED CASE

让设计修改，经得起同一把尺子的检验

精选研究：目标增益10，输出摆幅、负载与验收阈值在候选修改中保持一致。

设计阶段	GBW	SR	独立网格通过点
原始模型	0.8 MHz	0.3 V/μs	89 / 165
第1轮候选	6.2 MHz	2.2 V/μs	134 / 165
第2轮候选	20 MHz	6.5 V/μs	135 / 165

GBW为增益带宽积，SR为压摆率（输出电压变化速率上限）。验收域为500 Hz至200 kHz、输入峰值5至800 mV；增益误差不超过5%，残差失真不超过3%。

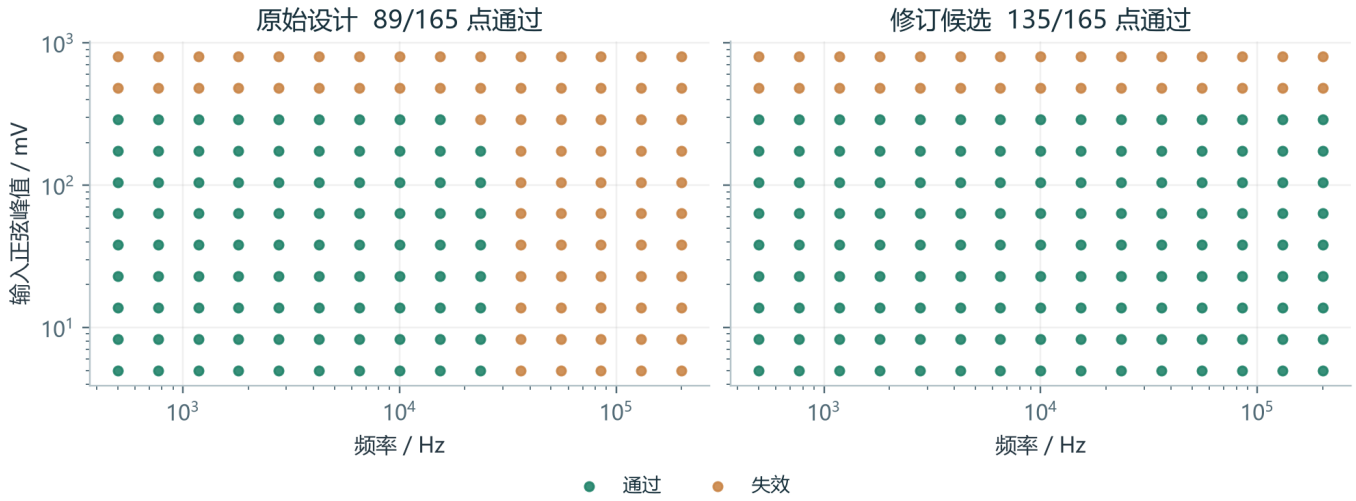


图1 原始设计与第二轮候选的独立工作域测量。两图采用相同的165个对数网格点，通过点比例由53.9%提高至81.8%，增加27.9个百分点。

01 搜索先发现问题

10次搜索实验发现6个不符合合同的点；9次模型通过或失败预测中，2次被实测反驳。

02 独立验证推动再次修订

首轮候选通过134/165点。系统将残余失效返回模型，第二轮候选通过135/165点。

03 改善范围与剩余问题一并呈现

原搜索中的3个失败点得到修复，原先通过的点保持通过；输出摆幅相关的失败仍然保留。

本结果仅适用于所附通用行为模型与固定离散采样，不等同于连续工作域证明、器件良率或真实芯片性能。

04 / WAVEFORMS & REASONING

从一条失真波形，追问背后的限制

补充对照条件：50 kHz输入，输入正弦峰值0.2 V，目标增益与验收条件一致。

41.21%
原始设计增益误差

→

0.05%
修订候选增益误差

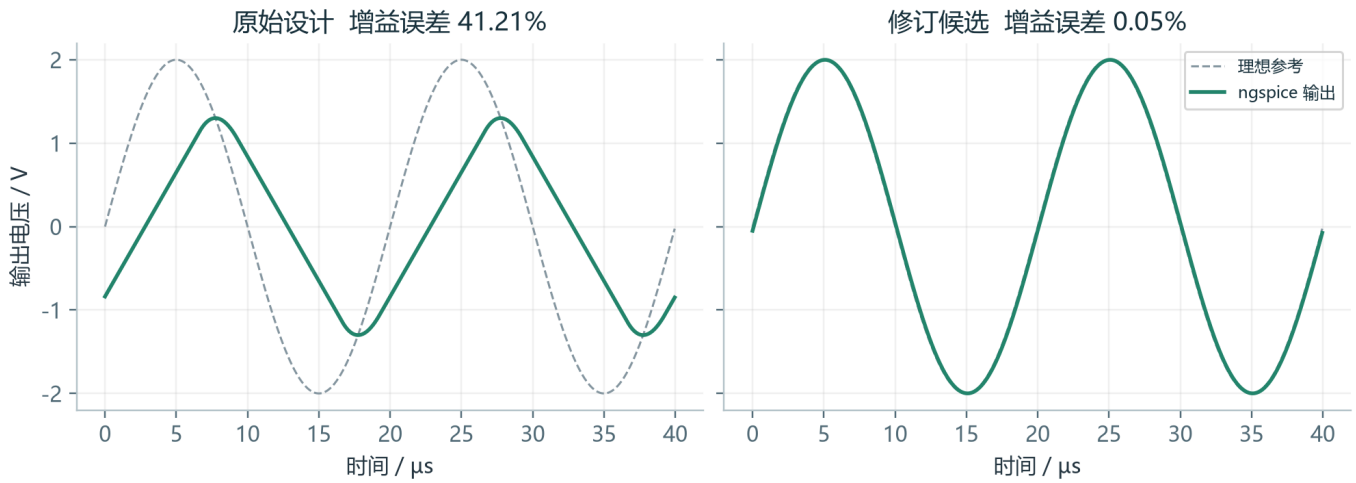


图2 真实ngspice输出与理想参考对照。原设计出现增益压缩，候选更接近目标正弦。该补充实验不计入Agent的10次搜索预算，原始运行编号见第8页。

机制审查：保留证据的强弱

带宽限制
观测支持
小信号下增益下降并伴随相位滞后，与有限增益带宽的预期相符。

压摆率限制
对照支持
检查输出斜率与失真，并在同一频率下降低幅值，观察非线性影响是否减弱。

输出摆幅限制
观测支持
低频大幅值下出现输出触轨；提高GBW或SR不能消除既定摆幅约束。

这些标签表示当前证据的支持程度。多个机制可以共存，观测特征不被当成唯一因果证明；对照不足时保留“证据不足”。

05 / FROZEN EVALUATION

用固定任务与共同验收，检查系统表现

8个预先固定的合成任务；每次最多8次搜索仿真，均包含同一标称基线。

任务	Agent 首反例序号	固定测试 首反例序号	本地策略 首反例序号	随机搜索 检出次数
带宽限制	2	2	2	3 / 3
压摆率限制	3	4	3	0 / 3
输出饱和	3	3	4	2 / 3
组合失效	2	2	2	3 / 3
正常放大域	未发现(5/8)	未发现(8/8)	未发现(8/8)	0 / 3
低通非理想	2	2	2	3 / 3
正常低通域	未发现(8/8)	未发现(8/8)	未发现(8/8)	0 / 3
高增益设计	2	2	2	3 / 3

表1 首反例序号包含标称基线；未发现时保留实际使用预算。模型每任务运行1次，随机搜索使用17、42、93三个种子。地图与设计修订不参与本项评测。

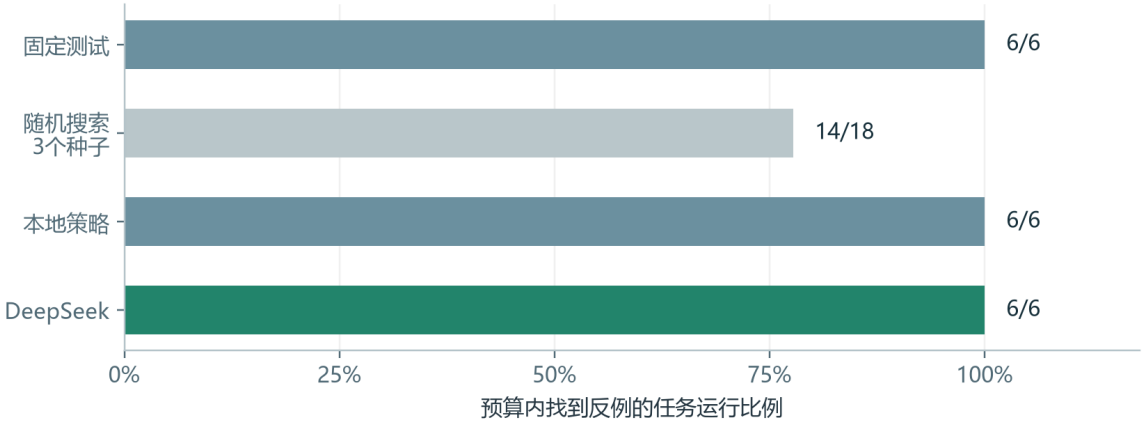


图3 仅统计6个含失效预设任务。Agent、固定测试与本地策略均检出6/6，随机搜索检出14/18；两个正常预设域的各方法均未发现反例。

结果说明

固定测试在本任务集上同样有效。Agent的附加价值体现在动态实验、事先预测、机制对照与候选修订。任务数和模型重复次数有限，结果不足以支持统计显著性或广泛泛化结论。

06 / GETTING STARTED

解压后，即可检查记录与运行实验

Windows x64 · Python 3.12或更新版本 · 已附ngspice 47，无需安装商业EDA。

01

启动工作台

解压作品，双击“启动芯界.cmd”。首次启动需要联网安装Python依赖；浏览器入口为 http://127.0.0.1:8765/ 。

02

先审阅已有研究

首页载入精选记录。点击地图点查看波形与网表，展开实验轨迹检查事先预测，再切换候选设计查看变化。

03

发起自己的实验研究

选择放大器或低通滤波器，填写研究问题、输入域与验收阈值。在线模式需按.env.example在本地配置 DeepSeek API；也可选择本地策略。

04

查看报告并导出证据

运行中可停止并保留已有数据。完成后进入“证据与报告”，检查机制支持、候选差异和回归结果，导出可重跑证据包。

三种使用方式

方式	需要API	可检查的内容
历史研究审阅	否	已保存的模型调用、波形、网表和候选修订
本地策略运行	否	真实仿真与确定性流程，界面明确标为非大模型
在线自主研究	是	模型根据新观测选择实验并生成新决策

公开作品包不含API密钥。在线调用产生实际API费用；搜索、独立地图和修改验证分别记录。若8765端口已有服务运行，直接打开现有入口即可。

07 / EVIDENCE & SCOPE

让结果有来源，也有清楚的适用范围

作品同时交付执行代码、研究轨迹与原始仿真数据，支持独立检查和离线重跑。

可复现资料

位置	内容
lab/ 与 web/	Agent、仿真、冻结验收、中文界面与证据导出源码
artifacts/studies/ artifacts/runs/	研究快照、原生工具调用、事件轨迹、网表、瞬态表和日志
artifacts/benchmark/	预先固定的任务合同、全部48条评测记录和结果报告
docs/ 与 docs/figures/	作品说明、演示视频、实验图与对应原始运行编号

测量方法与完成范围

通用运放模型包含有限开环增益、单主极点、压摆率、输出摆幅和抗积分饱和；低通案例增加输入RC。瞬态仿真14周期，取最后4周期拟合基波。增益误差相对各拓扑的理想响应计算；残差失真为移除直流与基波后的残差RMS与基波RMS之比，包含数值误差。

已通过18项自动化检查与独立解压验证。当前未进行真实器件、工艺角或仪器测量，候选的功耗、噪声、成本和稳定性仍需后续工程验证。离散地图不构成连续域证明；逐文件SHA-256与事件哈希链用于内部一致性检查。

方法与工具来源

[1] LLM-Falsifier：数值反馈驱动的反例搜索。 arXiv:2609.20752

[2] LLM-IDEA：以可辨识性审查实验能区分什么。 arXiv:2610.11253

[3] AnalogAgent：工具反馈驱动的模拟电路设计。 arXiv:2603.23910

[4] ngspice：开源电路仿真器与官方文档。 ngspice.sourceforge.io

以上为方法启发与执行工具来源，未宣称复现相关论文成绩。项目代码采用MIT许可，第三方文件保留各自许可，详见THIRD_PARTY_NOTICES.md。

精选研究编号：20261025-120344-635c24
补充波形运行：168e486b4db0b062 / c02770b154af41ab